A la découverte des champignons mystérieux des Forêts d'Esker : une folie mycologique ?

Jonathan Cazabonne[1], Annie DesRochers[1] & Miguel Montoro Girona[1]

[1]Groupe de Recherche en Ecologie de la MRC-Abitibi, Institut de Recherche sur les Forêts, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

jonathan.cazabonne@uqat.ca

Introduction

- Les Eskers sont des **formations géologiques fluvioglaciaires** formés par le passage de glaciers.
- Forte valeur **écologique** et **économique** (e.g qualité eau potable, *Pinus banksiana, Tricholoma magnivelare,* gravier et sable).
- **Aucune recherche sur les champignons des Forêts d'Esker du Nord Québécois n'a été effectuée à ce jour...**

- L'étude de la mycodiversité est **essentielle** dans notre compréhension du **fonctionnement des écosystèmes.**
- Les Forêts d'Esker consituent un **environnement particulier** pour la biodiversité qu'elles abritent.
- Un écosystème **unique**, **vulnérable**, et une fonge associée soumis à de **fortes pressions anthropiques**, comme les coupes forestières, l'exploitation des mines et de l'eau.
- **Activités ethnomycologiques** des communautés autochtones locales impactées.



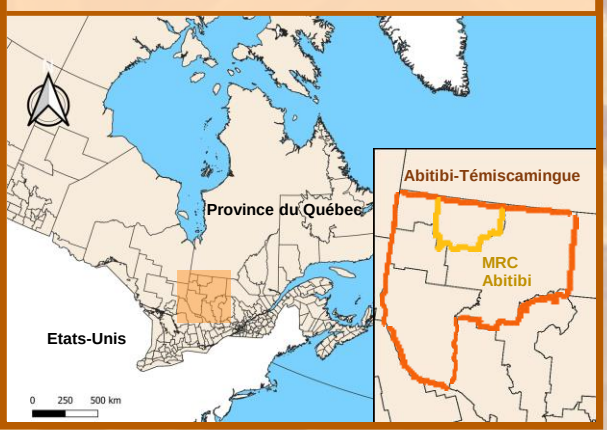


Objectifs

- **Caractériser** l'assemblage des communautés fongiques du sol de différentes Forêts d'Esker.
- **Déterminer** les espèces fongiques associées aux Forêts d'Esker produisant des carpophores.

Méthodes

Aire d'étude



ADN environnemental

I. **Extraction ADN**, **PCR**, et **séquencage** d'échantillons de sol

II. **Analyse comparative** des communautés fongiques + Calculs d'indices de biodiversité et analyses statistiques

R studio



Inventaires de terrain





I. **Identification** et **description** macroscopique et microscopique

II. **Extraction ADN**, **PCR**, et **séquencage** des carpophores récoltés (barcode ADN)



Contributions

- **Première étude** à évaluer la diversité fongique des Forêts d'Esker.
- Etablir des **connaissances taxonomiques solides** sur les champignons des Forêts d'Esker.
- **Valoriser** ces écosystèmes et la fonge associée.

Référence: Kim, S., Axelsson, E. P., Girona, M. M., & Senior, J. K. (2021). Continuous-cover forestry maintains soil fungal communities in Norway spruce dominated boreal forests. Forest Ecology and Management, 480, 118659. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118659

ORCID

UQAT Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue · GREMA · MRC Abitibi · cef · Scierie Landrienne · Forêts, Faune et Parcs Québec · Matériaux Blanchet · Canada Natural Resources Canada Canadian Forest Service · Produits forestiers Greenfirst Forest Products · Chaire UQAT-UQAM en aménagement forestier durable

Discovering the mysterious fungi of Esker Forests: a mycological madness?

Jonathan Cazabonne[1], Annie DesRochers[1] & Miguel Montoro Girona[1]

1Ecology Research Group of the RCM-Abitibi, Forest Research Institute, University of Quebec in Abitibi-Témiscamingue

jonathan.cazabonne@uqat.ca

Introduction

- Eskers are **fluvioglacial geological formations** formed by the passage of glaciers.
- High **ecological** and **economic** value (e.g drinking water quality, *Pinus banksiana, Tricholoma magnivelare,* gravel and sand).
- **No research focusing on Fungi of Northern Quebec Esker Forests has been carried out to date...**

- The study of mycodiversity is **essential** in our understanding of **ecosystem functioning**
- Esker Forests represent a **particular environment** for the biodiversity they contain.
- A **unique**, **vulnerable** ecosystem, and associated fungi under **high anthropogenic pressures**, including logging, mining and water exploitation.
- Impacted **ethnomycological activities** of local autochthone communities.



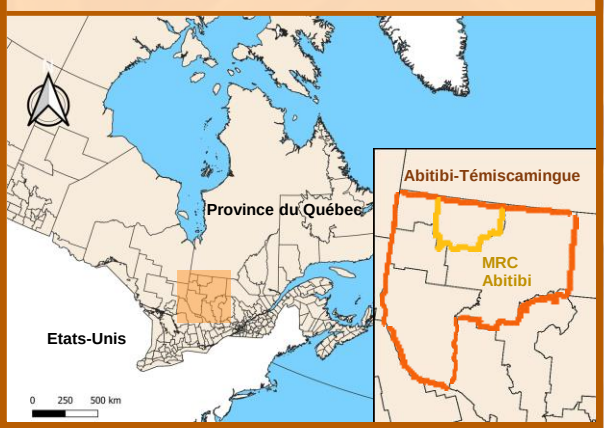


Objectives

- **Describe** soil fungal communities assembly of different Esker Forests.
- **Identify** carpophore-producing fungal species present in Esker Forests.

Methods

Study area



DNA Metabarcoding (eDNA)

I. **DNA extraction**, **PCR**, and soil samples **sequencing**

II. **Comparative analysis** of fungal communities + Calculation of biodiversity indices and statistical analysis

R studio



Field inventories





I. Macroscopic and microscopic **identification** and **description**

II. **DNA extraction, PCR,** and collected carpophore **sequencing** (DNA Barcoding)



Contributions

- **First study** to assess the fungal diversity of Esker Forests.
- Establish **robust taxonomic knowledge** on Esker Forests fungi.
- **Promote** these ecosystems and the related Fungi.

Reference: Kim, S., Axelsson, E. P., Girona, M. M., & Senior, J. K. (2021). Continuous-cover forestry maintains soil fungal communities in Norway spruce dominated boreal forests. Forest Ecology and Management, 480, 118659. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118659

ORCID

UQAT Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue · GREMA · MRC Abitibi · cef · Scierie Landrienne · Forêts, Faune et Parcs Québec · Matériaux Blanchet · Canada Natural Resources Canada Canadian Forest Service · Produits forestiers GreenFirst Forest Products · Chaire UQAT-UQAM en aménagement forestier durable